Chapitre 6
Séries entières

Introduction

Présentation et objectifs

Ce chapitre est consacré à l'étude des séries de fonctions particulières que sont les séries entières, extrêmement importantes pour la représentation des fonctions usuelles, avec pour applications importantes les questions de calcul numérique approché, de résolution d'équations différentielles ou aux dérivées partielles.

Les fonctions intervenant dans les séries entières étant de simples monômes, la plupart des questions liées à la convergence se résolvent de manière globale et se résument essentiellement au calcul du rayon de convergence.

Dans une première partie on s'intéresse aux séries entières pour elles-mêmes, ainsi qu'aux propriétés de la fonction somme d'une série entière, en s'appuyant fortement sur les notions détaillées au chapitre précédent. Dans une seconde partie, on considère les séries entières de référence ainsi que les méthodes de développement en série entière des fonctions usuelles, avec en vue l'application de cette méthode à la résolution d'équations différentielles et le calcul de certaines séries numériques.

1 Généralités

1.1 Définitions

Définition 1.1. On appelle **série entière** (centrée en 0) toute série de fonctions définies sur $\mathbb{C}$ ou $\mathbb{R}$ du type $z \mapsto a_n z^n$, où (a_n) est une suite de réels ou complexes, appelée **coefficients** de la série entière. Une série entière est notée

$$\sum_{n \geq 0} a_n z^n.$$

Selon le contexte, cette notation désigne donc une série de fonctions (z variable) ou une série numérique (z fixé). Les polynômes peuvent être vus comme les séries entières dont tous les coefficients sont nuls à partir d'un certain rang.

▲ Expliciter les séries entières constantes.

▲ Donner des exemples de séries entières non polynomiales.

1.2 Opérations sur les séries entières

Proposition 1.2. *Muni de l'addition des séries, de la multiplication par scalaire (complexe ou réel) et du produit de Cauchy, l'ensemble des séries entières est une $\mathbb{C}$ (ou $\mathbb{R}$)-algèbre commutative contenant celle des polynômes $\mathbb{C}[X]$ (ou $\mathbb{R}[X]$).*

▲ Expliciter et démontrer cette proposition.

Étant donnée une série entière $\sum a_n z^n$, on définit (formellement) la **série entière dérivée**

$$\sum_{n\geq 1} n a_n z^{n-1} = \sum_{n\geq 0} (n+1) a_{n+1} z^n$$

et les **séries entières primitives**

$$\sum_{n\geq 0} \frac{a_n}{n+1} z^{n+1} + k \quad \text{où} \quad k \in \mathbb{C}.$$

▲ Vérifier que ces notions de dérivée et primitive étendent bien celles déjà connues pour les polynômes.

▲ Renuméroter les termes des séries primitives pour obtenir une formulation équivalente en z^n.

2 Convergence et fonction somme

2.1 Rayon de convergence

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière.

Lemme 2.1 (Lemme d'Abel). *S'il existe $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que la suite $(a_n z_0^n)$ soit bornée, alors $\sum a_n z^n$ converge pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < |z_0|$. C'est notamment le cas si $\sum a_n z_0^n$ converge.*

▲ Illustrer ce phénomène par un dessin dans le plan complexe.

Théorème 2.2. *Il existe un élément $R \in \overline{\mathbb{R}}_+ = \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ tel que, pour $z \in \mathbb{C}$:*

— *si $|z| < R$ alors la série numérique $\sum a_n z^n$ converge absolument,*

— *si $|z| > R$ alors la suite $(a_n z^n)$ n'est pas bornée et donc la série numérique $\sum a_n z^n$ diverge grossièrement.*

▲ Que vaut R pour un polynôme ?

Cet élément R peut être caractérisé comme la borne supérieure

$$R = \sup\{r \in \mathbb{R}_+, (a_n r^n) \text{ est bornée}\} = \sup\{r \in \mathbb{R}_+, \lim_{n\to\infty} a_n r^n = 0\}.$$

▲ Vérifier que cet ensemble est non vide.

Définition 2.3. — Cet élément R s'appelle le **rayon de convergence** de la série entière $\sum a_n z^n$.

— Le disque de centre 0 et de rayon R dans le plan complexe (ou $\mathbb{C}$ tout entier si $R = +\infty$)

$$D(0, R) = \{z \in \mathbb{C}, |z| < R\}$$

est le **disque ouvert de convergence** de la série entière.

— Le cercle de centre 0 et de rayon R (par convention vide si $R = +\infty$)

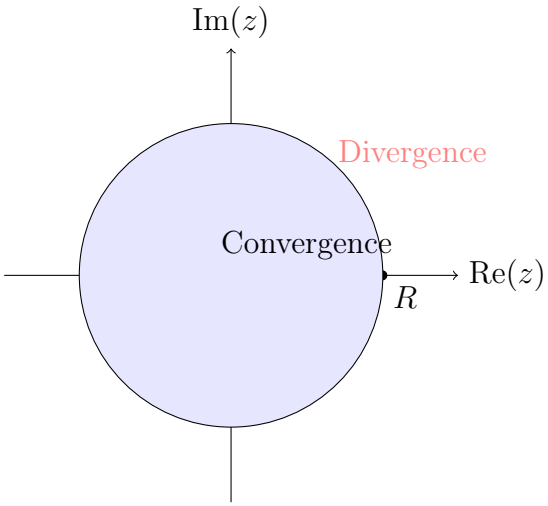
$$C(0, R) = \{z \in \mathbb{C}, |z| = R\}$$

est le **cercle d'incertitude** de la série entière.

— S'il s'agit d'une série entière réelle, l'intervalle $]-R, R[$ est l'**intervalle de convergence**.

▲ Que peut-on dire d'un nombre complexe z tel que la série $\sum a_n z^n$ est semi-convergente ? divergente mais pas grossièrement divergente ?

Le schéma suivant illustre la situation dans le plan complexe (cas d'un rayon de convergence R fini) :



2.2 Méthodes de calcul

On peut utiliser directement la définition du rayon de convergence : si z est tel que $\sum a_n z^n$ converge (ou si $a_n z^n \to 0$, ou si $(a_n z^n)$ est bornée), alors z est soit à l'intérieur du disque ouvert de convergence, soit sur le cercle d'incertitude, ce qui donne une première inégalité sur le rayon de convergence : $|z| \leq R$.

Inversement, si z est tel que $\sum a_n z^n$ diverge (ou si $a_n z^n$ ne tend pas vers 0, ou si la suite $(a_n z^n)$ n'est pas bornée), alors z est soit à l'extérieur du disque de convergence, soit sur le cercle d'incertitude et l'on a $|z| \geq R$.

♦ Appliquer cette remarque à la série entière $\sum z^n$.

On peut également mettre en évidence un $z \in \mathbb{C}$ particulier tel que la série numérique $\sum a_n z^n$ est semi-convergente (i.e. convergente mais pas absolument convergente), ou tel que $\sum a_n z^n$ diverge mais pas grossièrement (diverge mais avec toutefois $a_n z^n \to 0$). Dans les deux cas on a nécessairement $|z| = R$.

♦ Appliquer cette remarque à la série entière $\sum \frac{z^n}{n}$ en considérant $z = 1$ ou $z = -1$.

Proposition 2.4 (Règle de Cauchy)**.** *Si la série entière $\sum a_n z^n$ est telle que $\ell = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ existe dans $\overline{\mathbb{R}}_+$, alors le rayon de convergence de la série entière est $R = \frac{1}{\ell}$. Dans cet énoncé, on convient que 0 et $+\infty$ sont inverses l'un de l'autre.*

♦ Calculer le rayon de convergence de la série entière $\sum \frac{z^n}{n \ln n}$.

♦ Donner un exemple de série entière $\sum a_n z^n$ pour laquelle $\sqrt[n]{|a_n|}$ n'a pas de limite.

Proposition 2.5 (Règle de d'Alembert)**.** *Si la série entière $\sum a_n z^n$ est telle que, à partir d'un certain rang, $a_n \neq 0$ et $\ell = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ existe dans $\overline{\mathbb{R}}_+$, alors le rayon de convergence de la série entière est $R = \frac{1}{\ell}$ (en convenant encore que 0 et $+\infty$ sont inverse l'un de l'autre).*

♦ Calculer le rayon de convergence de la série entière $\sum \frac{z^n}{n^{2011}}$.

♦ Expliciter la suite des coefficients de la série entière $\sum z^{2n}$. Peut-on appliquer le critère de d'Alembert ? En posant $Z = z^2$, déterminer son rayon de convergence.

Corollaire 2.6. *Si a_n est une fraction rationnelle (ou un polynôme) non nulle en n, le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n z^n$ est 1.*

- ♦ Est-ce que $\frac{1}{n!}$ est une fraction rationnelle en n ? Même question pour $\binom{n+k}{k}$ (où $k \in \mathbb{N}$ est fixé).

Proposition 2.7 (Comparaison)**.** *Soient $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergence respectifs R_a et R_b. Alors*

1. *si, pour n assez grand, $|a_n| \leq |b_n|$, alors $R_a \geq R_b$;*
2. *si $a_n = o(b_n)$, alors $R_a \geq R_b$;*
3. *si $a_n \sim_\infty b_n$, alors $R_a = R_b$.*

- ▶ Démontrer cette proposition à l'aide des critères de comparaison des séries numériques.
- ▶ Reformuler cette proposition en termes d'inclusions des disques ouverts de convergence.

Théorème 2.8 (Rayon de convergence d'une somme)**.** *Avec les mêmes notations que dans la proposition 7, le rayon de convergence R de la somme des séries entières $\sum(a_n + b_n)z^n$ est tel que $R \geq \min\{R_a, R_b\}$, avec égalité si $R_a \neq R_b$.*

- ▶ Démontrer ce théorème en considérant la nature d'une somme de séries numériques selon les natures de ces séries.
- ▶ Déterminer le rayon de convergence de la série $\sum \left[\frac{1}{n^n} + \frac{(-1)^n}{\ln n}\right] z^n$.
- ▶ Donner un exemple où l'inégalité est stricte.

Théorème 2.9 (Rayon de convergence d'un produit de Cauchy)**.** *Avec les mêmes notations que dans la proposition 7, le rayon de convergence R du produit des séries entières $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ est tel que $R \geq \min\{R_a, R_b\}$.*

- ▶ Démontrer ce théorème à l'aide du théorème de convergence d'un produit de Cauchy de séries numériques absolument convergentes.
- ▶ Déterminer le rayon de convergence du produit du polynôme $1-z$ (vu comme série entière) et de la série entière $\sum z^n$. Que constate-t-on par rapport aux rayons de convergence de ces deux séries entières ?

Théorème 2.10 (Rayon de convergence de la série dérivée)**.** *Une série entière $\sum a_n z^n$ a même rayon de convergence que sa série dérivée $\sum(n+1)a_{n+1}z^n$.*

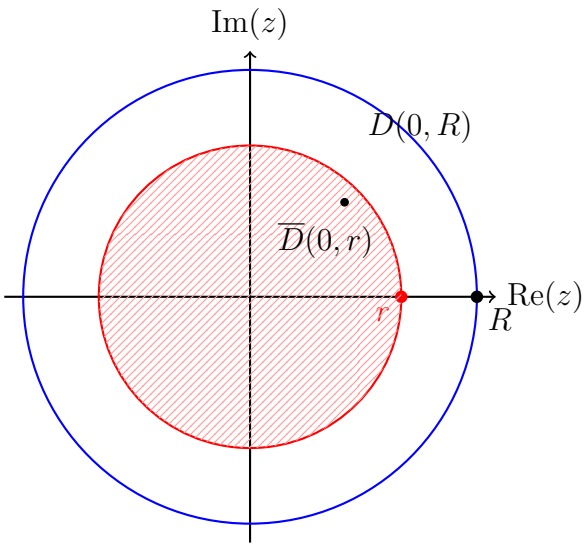
- ▶ Que peut-on dire du rayon de convergence des séries primitives d'une série entière donnée ?

2.3 Convergence uniforme

Théorème 2.11 (Convergence normale sur tout compact)**.** *Une série entière converge normalement (donc uniformément) sur tout disque fermé inclus dans le disque ouvert de convergence. Par conséquent, elle converge normalement (donc uniformément) sur tout compact inclus dans le disque ouvert de convergence.*

- ▶ Démontrer que tout compact inclus dans le disque ouvert de convergence $D(0, R)$ est inclus dans un disque fermé $\overline{D}(0, r)$ avec $0 < r < R$.
- ▶ En majorant, indépendamment de z, le module de $a_n z^n$ pour $z \in \overline{D}(0, r)$, démontrer ce théorème.

Le schéma suivant illustre cette situation dans le cas du compact $\overline{D}(0, r)$ avec $r < R$.



S'il s'agit d'une série entière réelle, on peut bien sûr affirmer la convergence normale (donc uniforme) sur tout intervalle compact $[-r,r]$ inclus dans l'intervalle ouvert de convergence $]-R,R[$.

3 Propriétés de la fonction somme

On considère une série entière $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ de rayon de convergence R et on note S sa somme, définie sur le disque ouvert de convergence et sur une partie du cercle d'incertitude :

$$S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n.$$

3.1 Continuité

Théorème 3.1. *La fonction S est continue sur le disque ouvert de convergence.*

- ▶ Démontrer ce théorème à partir du théorème 11 et du théorème de continuité des séries de fonctions.

3.2 Intégration

On suppose que la série entière est à variable réelle (notée x au lieu de z).

Théorème 3.2. *Soient $a, b \in]-R,R[$. Alors*

$$\int_a^b S(x)\,dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_a^b x^n\,dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{b^{n+1}-a^{n+1}}{n+1}$$

et en particulier cette série numérique converge.

- ▶ Démontrer ce théorème à l'aide du théorème d'intégration des suites de fonctions uniformément convergentes.

Corollaire 3.3. *Les primitives de S sur $]-R,R[$ sont les fonctions sommes des séries entières primitives de $\sum a_n x^n$. Elles sont de la forme*

$$x \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} + K$$

où $K \in \mathbb{R}$.

- ▶ Démontrer ce corollaire en appliquant le théorème 13 avec a et b bien choisis.

3.3 Dérivation

On suppose à nouveau la variable x réelle.

Théorème 3.4. *La fonction S est dérivable sur $]-R,R[$ et sa dérivée est la somme de la série entière dérivée :*

$$\forall x \in]-R,R[, \quad S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}.$$

- ▶ Démontrer ce théorème à partir du théorème de dérivation d'une série de fonctions et du théorème 10.
- ♦ Appliquer ce résultat à la série entière $\sum_{n\geq 0} \frac{x^n}{n!}$. Vérifier que sa somme est solution d'un problème de Cauchy très simple et en déduire sa valeur.

Corollaire 3.5. *La fonction S est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-R,R[$ et les dérivées de S s'obtiennent par dérivation terme à terme :*

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall x \in]-R,R[, \quad S^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)a_n x^{n-k}.$$

- ▶ Démontrer ce corollaire à l'aide du théorème 15 en utilisant un raisonnement par récurrence.
- ▶ Est-ce que toute fonction peut être vue comme la somme d'une série entière ?
- ▶ Renuméroter les termes pour que la sommation démarre à $n = 0$ dans l'expression du corollaire 16.

3.4 Problèmes au bord

On considère une série entière $\sum a_n z^n$ de rayon de convergence R fini.

En les points du cercle d'incertitude d'une série entière, il peut y avoir convergence (absolue ou non) ou divergence (grossière ou non). Cependant, on peut énoncer quelques résultats sur la convergence de la série de fonctions s'il y a convergence en un point du cercle d'incertitude et selon la nature de celle-ci.

Proposition 3.6. *S'il existe un point du cercle d'incertitude en lequel la série entière converge absolument, alors la série entière converge normalement sur tout le disque fermé de convergence, et la fonction somme y est continue.*

- ▶ Démontrer cette proposition (pour $|z| \leq |z_0|$, majorer $|a_n z^n|$ indépendamment de z).
- ♦ Montrer que la fonction $x \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ est continue sur $[-1,1]$. Comment MAPLE note-t-il cette fonction ?

Proposition 3.7. *Si z_0 est un point du cercle d'incertitude tel que la série numérique $\sum a_n z_0^n$ converge, alors la série entière converge uniformément sur le segment*

$$[0, z_0] = \{tz_0, t \in [0,1]\}.$$

En particulier, on a dans ce cas

$$S(z_0) = \lim_{t \to 1^-} S(tz_0).$$

- ♦ Montrer que la fonction $x \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ est continue sur $[-1,1[$. En déduire la valeur de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$.

4 Séries entières classiques

4.1 Fractions rationnelles

Lemme 4.1. *Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, la série entière*

$$\sum_{n\geq 0} \binom{n+k-1}{k-1} z^n$$

a pour rayon de convergence 1 et sa somme est la fonction $z \mapsto \frac{1}{(1-z)^k}$.

- ♦ Vérifier que le coefficient de cette série entière est un polynôme en n.
- ♦ Démontrer le résultat en utilisant une récurrence dont le moteur est la relation du triangle de Pascal.

Théorème 4.2. *Toute fraction rationnelle n'admettant pas 0 pour pôle est la somme d'une série entière dont le rayon de convergence est le minimum des modules des pôles (complexes) de la fraction.*

- ♦ Comment le lemme 19 implique-t-il le théorème 20 à l'aide de la décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle ?
- ♦ Déterminer la décomposition en éléments simples de la fonction $x \mapsto \frac{3x+2}{x^2+2}$ et la représenter comme somme d'une série entière.

4.2 L'exponentielle

Définition 4.3 (Exponentielle complexe)**.** On appelle **exponentielle complexe**, et on note $\exp : z \mapsto e^z$, la somme de la série entière $\sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n!}$, qui est de rayon de convergence $+\infty$.

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

Proposition 4.4 (Propriété fondamentale de l'exponentielle)**.** *Pour tous $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, on a $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$. En particulier,*

$$|e^z| = e^{\mathrm{Re}(z)} \quad \textit{et} \quad \mathrm{Arg}(e^z) = \mathrm{Im}(z)\ [2\pi].$$

- ▶ Démontrer cette proposition à l'aide du produit de Cauchy des séries entières.

Proposition 4.5 (Propriétés de l'exponentielle)**.** — *Pour tout $z \in \mathbb{C}$:*

$$e^z \neq 0, \quad \frac{1}{e^z} = e^{-z}, \quad \overline{e^z} = e^{\overline{z}}, \quad (|e^z| = 1) \iff (z \in i\mathbb{R}).$$

— *L'exponentielle complexe est un morphisme surjectif continu du groupe additif $\mathbb{C}$ dans le groupe multiplicatif $\mathbb{C}^*$ dont le noyau est $2i\pi\mathbb{Z}$.*

- ▶ Vérifier ces propriétés. On rappelle qu'un morphisme de groupes de $(\mathbb{C}, +)$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$ est une application $\mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$ transformant sommes en produits et opposés en inverses. Le noyau d'un tel morphisme est l'ensemble des éléments dont l'image est 1 (élément neutre de la multiplication).
- ▶ Démontrer que l'exponentielle est une fonction périodique.

Définition 4.6 (Fonctions trigonométriques complexes)**.** Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on pose

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!},$$
$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!},$$
$$\operatorname{ch} z = \frac{e^{z} + e^{-z}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!},$$
$$\operatorname{sh} z = \frac{e^{z} - e^{-z}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

- ♦ Donner les relations liant les cosinus circulaires et hyperboliques. Même question pour les sinus.
- ♦ Vérifier que les formules de trigonométrie usuelles sont encore valables.
- ♦ En faisant intervenir une équation du second degré en e^{iz}, résoudre l'équation $\cos z = 2$.

4.3 Logarithme, fonctions puissances

Proposition 4.7. *Pour tout $x \in]-1, 1[$, on a*

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$
$$\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$
$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$$

- ▶ Démontrer les deux premières égalités en reconnaissant des séries particulières et utiliser le corollaire 14 pour en déduire celles faisant intervenir ln.

Proposition 4.8. *Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto (1+x)^\alpha$ est la somme de la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$, de rayon de convergence $+\infty$ si $\alpha \in \mathbb{N}$, 1 sinon :*

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!} x^n \quad \textit{pour } x \in \begin{cases} \mathbb{R} & \textit{si } \alpha \in \mathbb{N} \\ ]-1, 1[& \textit{sinon.} \end{cases}$$

- ▶ Que se passe-t-il de particulier si $\alpha \in \mathbb{N}$?
- ▶ Vérifier que le rayon de convergence est bien celui annoncé.

Corollaire 4.9. *Les fonctions* Arctan *et* Arcsin *sont les sommes des séries entières de rayon de convergence* 1 *suivantes :*

$$\operatorname{Arctan} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$$
$$\operatorname{Arcsin} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 \times 3 \times \cdots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \cdots \times (2n)} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1}$$

pour tout $x \in]-1, 1[$.

- ▶ Utiliser la proposition 24 et le corollaire 14 pour démontrer ce corollaire.
- ♦ Écrire π comme somme d'une série numérique simple.

5 Développement d'une fonction en série entière

5.1 Généralités

On se limite au cas des fonctions d'une variable réelle. Ces notions s'étendent aux fonctions définies sur une partie de $\mathbb{C}$ mais revêtent un caractère particulier dans ce cadre (fonctions holomorphes).

Définition 5.1. Une fonction $f : X \to \mathbb{R}$ (où X est une partie de $\mathbb{R}$) est dite **développable en série entière en 0** s'il existe une série entière $\sum a_n x^n$ (appelée **développement en série entière** de f) de rayon de convergence R non nul et $r \in]0, R]$ tels que

$$\begin{cases}]-r, r[\subset X \\ \forall x \in]-r, r[, \quad f(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n. \end{cases}$$

L'intervalle $]-r, r[$ est parfois appelé **domaine de validité** du développement.

Étant donné $x_0 \in \mathbb{R}$, une fonction f est **développable en série entière en** x_0 si la fonction $x \mapsto f(x - x_0)$ est développable en série entière en 0.

♦ Donner un exemple de développement en série entière d'une fonction définie sur $\mathbb{R}$ dont le domaine de validité n'est égal ni au domaine de définition ($\mathbb{R}$), ni à l'intervalle de convergence de la série entière (utiliser une définition par morceaux).

Théorème 5.2. *Soit f une fonction développable en série entière en x_0. Alors il existe un voisinage de x_0 sur lequel f est de classe $\mathcal{C}^\infty$, et le développement de f en série entière est*

$$\sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n.$$

*Cette série entière est appelée **série de Taylor-McLaurin** de f en x_0.*

▲ Démontrer à l'aide de la formule de Taylor sur les polynômes que toute fonction polynomiale est développable en série entière en n'importe quel point $x_0 \in \mathbb{R}$.

Corollaire 5.3. *S'il existe, le développement en série entière est unique.*

♦ Démontrer que la fonction

$$\begin{array}{rcl} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} \exp\left(-\dfrac{1}{x^2}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{array}$$

est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et a toutes ses dérivées successives nulles en 0. Quelle est sa série de Taylor-McLaurin en 0 ? La fonction f est-elle développable en série entière en 0 ?

Corollaire 5.4. *Si f est développable en série entière en 0 et si $\sum a_n x^n$ est ce développement, alors*

— *(f est paire)* $\iff$ $(\forall p \in \mathbb{N}, a_{2p+1} = 0)$,

— *(f est impaire)* $\iff$ $(\forall p \in \mathbb{N}, a_{2p} = 0)$.

▲ Démontrer ce corollaire en exprimant la fonction $g : x \mapsto f(-x)$ comme somme d'une série entière et en utilisant l'unicité du développement en série entière.

Lemme 5.5 (Condition nécessaire et suffisante de développabilité)**.** *Soient f une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ définie sur un intervalle ouvert I contenant 0 et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, R_n le « reste » d'ordre n de la série de Taylor-McLaurin de f en 0 :*

$$R_n : x \mapsto f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

Alors f est développable en série entière en 0 si et seulement s'il existe un intervalle ouvert J tel que $0 \in J \subset I$ et tel que la suite de fonctions $(R_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers 0 sur J.

▲ Démontrer ce lemme à partir des définitions.

Proposition 5.6 (Condition suffisante de développabilité)**.** *Si f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $I =]-r, r[$ (où $r > 0$) et s'il existe $\rho > 0$ et $M \geq 0$ tels que*

$$\forall x \in I, \forall n \in \mathbb{N}, \quad |f^{(n)}(x)| \leq \frac{Mn!}{\rho^n}$$

alors f est développable en série entière en 0, et le domaine de validité du développement est $]-a, a[$ avec $a = \min\{r, \rho\}$.

▲ Démontrer cette proposition à l'aide du lemme 29.

5.2 Opérations sur les fonctions développables en série entière

On considère deux fonctions f et g développables en série entière en 0, de développements respectifs $\sum a_n x^n$ et $\sum b_n x^n$.

Proposition 5.7. *1. Pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, la fonction $\lambda f + \mu g$ est développable en série entière et ce développement est $\sum(\lambda a_n + \mu b_n)x^n$.*

2. La fonction fg est développable en série entière en 0 et son développement est le produit de Cauchy de ceux de f et de g :

$$(fg)(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} \right] x^n.$$

▲ Démontrer cette proposition.

♦ Développer en série entière en 0 la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}$.

Proposition 5.8. *Si f est développable en série entière en 0, alors les dérivées successives de f sont développables en série entière en 0, leurs développements s'obtenant par dérivation terme à terme du développement de f.*

5.3 Méthode de l'équation différentielle

Pour déterminer le développement en série entière en 0 d'une fonction f, on utilise souvent la méthode suivante.

1. Calculer la dérivée f' puis éventuellement f'' et montrer que f est solution d'une équation différentielle (E) linéaire du premier ou second ordre à coefficients polynomiaux.
2. Déterminer la (ou les) condition(s) initiale(s) en 0 permettant de considérer f comme l'unique solution d'un problème de Cauchy associé à (E).

3. Donner, pour une série entière inconnue $\sum a_n x^n$, une condition nécessaire et suffisante pour qu'elle soit solution de ce problème de Cauchy sous la forme d'une relation de récurrence sur les coefficients a_n et d'une (ou deux) condition(s) initiale(s).
4. Déterminer explicitement ces coefficients définis par récurrence et calculer le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n z^n$ ainsi obtenue.
5. Si ce rayon est non nul, alors la somme de cette série entière est solution du même problème de Cauchy que f, c'est donc f elle-même (par unicité de la solution au problème de Cauchy).

♦ Appliquer cette méthode pour retrouver le développement en série entière de $(1+x)^\alpha$.

♦ Même question pour $f : x \mapsto \cos(3 \operatorname{Arcsin} x)$.

6 Exercices

6.1 Rayons de convergence et sommes

Les exercices 1 (a à i), 2 (a à f), 3 et 4 sont à préparer.

Exercice 6.1. Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

a) $\displaystyle\sum_{n\geq 1} n^n z^n$

b) $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \cos(n) z^n$

c) $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{\ln n}{n+2} x^n$

d) $\displaystyle\sum_{n\geq 2} \frac{z^n}{\ln n}$

e) $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n x^n$

f) $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \ln n \, z^n$

g) $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{n(n+1)} z^n$

h) $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{n!}{n^n} z^n$

i) $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \left(\sqrt[n]{n+1} - \sqrt[n]{n}\right) z^n$

j) $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{\operatorname{ch} n}{\operatorname{sh}^2 n} z^n$

k) $\displaystyle\sum_{n\geq 1} n^{\ln n} z^n$

l) $\displaystyle\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ où $a_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est premier} \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$

m) $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{(2n)!}{n! n^n} z^n$

n) $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \operatorname{Arccos}\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) z^n$

o) $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \left(\operatorname{Arcsin}\left(\frac{n+1}{n}\sqrt{2} + 1\right) - \frac{\pi}{4}\right) z^n$

p) $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \left(\sum_{p=1}^{n} \frac{1}{p}\right) x^n$

q) $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \left(\cos \frac{1}{n}\right)^{n^\alpha} z^n$

r) $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \left(\int_0^n \frac{t^n}{1+t^2} dt\right) z^n$

Exercice 6.2. Calculer le rayon de convergence et la somme des séries entières suivantes :

a) $\sum_{n\geq 0} x^n$ b) $\sum_{n\geq 0} \frac{x^n}{n}$ c) $\sum_{n\geq 1} \frac{x^n}{n(n+1)}$

d) $\sum_{n\geq 0} nx^n$ e) $\sum_{n\geq 1} n(n+1)x^n$ f) $\sum_{n\geq 0} (n-1)x^n$

g) $\sum_{n\geq 0} (2n^2+n-1)z^n$ h) $\sum_{n\geq 0} (n^3+5n^2+8n+4)z^n$ i) $\sum_{n\geq 0} \frac{(n+2)!}{n!} z^n$

j) $\sum_{n\geq 0} \frac{1}{2n+1} z^n$ k) $\sum_{n\geq 0} \cos(n\theta) z^n$ $(\theta \in \mathbb{C})$ l) $\sum_{n\geq 0} \frac{z^{4n+1}}{(3n)!}$

Exercice 6.3. Déterminer le rayon de convergence R de la série entière

$$\sum_{n\geq 2} \left[\frac{1}{n^n} + \frac{(-1)^n}{\ln n} \right] z^n$$

et étudier la nature de la série pour $z = R$ et $z = -R$.

Exercice 6.4. 1. Déterminer le domaine de définition de la fonction $S : x \mapsto \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(n-1)}$.

2. Montrer que S est continue sur cet intervalle.
3. Calculer $S'(x)$ puis $S''(x)$ et en déduire la valeur de $S(x)$.

Exercice 6.5. Soient $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n\geq 0} b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergence respectifs R_a et R_b, supposés non nuls. Soit R le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n\geq 0} a_n b_n z^n$.

1. Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < R_a R_b$. Montrer qu'il existe $u, v \in \mathbb{C}$ tels que $z = uv$ avec $|u| < R_a$ et $|v| < R_b$. Que peut-on dire de la série numérique $\sum_{n\geq 0} a_n b_n z^n$? Que peut-on conclure sur R ?
2. On suppose dans cette question que

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} a_{2p} = 1 \\ a_{2p+1} = \dfrac{1}{2^{2p+1}} \end{cases} \qquad \begin{cases} b_{2p} = \dfrac{1}{2^{2p}} \\ b_{2p+1} = 1. \end{cases}$$

   Calculer et comparer les rayons R_a, R_b et R.
3. Soit $p \in \mathbb{N}$. Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n\geq 0} a_n^p z^n$.

Exercice 6.6. On considère la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par

$$a_0 = a_1 = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad a_{n+1} = a_n + \frac{2}{n+1} a_{n-1}.$$

1. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 1 \leq a_n \leq n^2$$

   et en déduire le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$.
2. Calculer la somme de cette série.

Exercice 6.7. Soit $\sum_{n\geq 0} a_n$ une série numérique divergente à termes positifs. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$ et on suppose que $a_n = o(S_n)$. Déterminer le rayon de convergence des séries entières $\sum_{n\geq 0} S_n z^n$ et $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$.

Exercice 6.8. Soient $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$, $\sum_{n\geq 0} b_n z^n$ et $\sum_{n\geq 0} c_n z^n$ trois séries entières de rayons de convergence respectifs R_a, R_b et R_c telles que

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \quad (n \geq N) \implies (|a_n| \leq |b_n| \leq |c_n|).$$

Que peut-on dire des rayons R_a, R_b et R_c ?

En déduire le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n\geq 0} \left(\sum_{p=1}^{n} \frac{1}{n!} \frac{p!}{z^n} \right)$.

6.2 Développements

Les exercices 11, 12 (à à d) et 13 sont à préparer.

Exercice 6.9. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère l'application

$$\begin{array}{rcl} f_n : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \dfrac{1}{n!}\displaystyle\int_x^{+\infty} t^n e^{-t}\, dt. \end{array}$$

1. Justifier que les applications f_n sont bien définies.
2. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{N}$,

$$f_n(x) = e^{-x} \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}.$$

3. Étudier la convergence simple, puis uniforme, de la suite de fonctions (f_n) sur $[a, b]$ puis sur $[a, +\infty[$, a et b étant deux réels fixés.

Exercice 6.10. Soit $\sum a_n z^n$ une série entière telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n \neq 0$. On suppose qu'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+k}}{a_n} \right| = \ell \in [0, +\infty].$$

Quel est le rayon de convergence de cette série entière ?

Exercice 6.11. Soit $\sum a_n z^n$ une série entière. Que dire de son rayon de convergence dans les cas suivants ?

$$\text{a)} \begin{cases} \forall k \in \mathbb{N}, a_{2k+1} = 0 \\ \displaystyle\lim_{k\to\infty} \left| \frac{a_{2k+2}}{a_{2k}} \right| = \ell \in [0, +\infty] \end{cases}$$

$$\text{b)} \begin{cases} \forall k \in \mathbb{N}, a_{2k} = 0 \\ \displaystyle\lim_{k\to\infty} \left| \frac{a_{2k+3}}{a_{2k+1}} \right| = \ell \in [0, +\infty] \end{cases}$$

Exercice 6.12. Déterminer, s'ils existent, les développements en série entière en 0 des fonctions suivantes, en précisant leur rayon de convergence.

a) $f(x) = \dfrac{x + x^2}{(1-x)^3}$ b) $f(x) = e^x \cos x$

c) $f(x) = \arctan\left(\dfrac{x \sin a}{1 - x\cos a}\right)$ d) $f(x) = \ln(1 + x + x^2)$

e) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin(5x)}{\sin x} & \text{si } x \notin \pi\mathbb{Z} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ f) $f(x) = \begin{cases} \left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^2 & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$

g) $f(x) = \ln(x^2 - 5x + 6)$ h) $f(x) = \arctan \dfrac{1}{1+x}$

i) $f(x) = \int_{-\infty}^{x} \dfrac{dt}{1 + t^2 + t^4}$

Exercice 6.13. Déterminer les solutions développables en série entière en 0 des équations différentielles suivantes :

(A) $x^2y'' + 4xy' + (2 - x^2)y = 1$ (B) $xy'' - y' - x^3y = 0$

(C) $4xy'' + 6y' + y = 0$ (D) $xy'' + 2y' + \omega^2 xy = 0$

Exercice 6.14. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x^2} \int_0^x e^{t^2}\, dt$. Montrer que f est développable en série entière en 0 et déterminer ce développement

— en utilisant une équation différentielle du premier ordre vérifiée par f,

— par produit de Cauchy de séries.

Quelle identité binômiale résulte de ce qui précède ?

Exercice 6.15. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sqrt{1+\sqrt{1+x^2}}$. Montrer que f est solution de l'équation différentielle suivante :

$$(E) \qquad (x^2+1)y'' + xy' - \frac{1}{4}y = 0.$$

En déduire que f est développable en série entière en 0 et donner ce développement en précisant son rayon de convergence.

Exercice 6.16.

1. Montrer que la série numérique $\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(n+1)!}$ converge et donner un majorant du reste d'ordre n.
2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ \dfrac{1-e^{-x^2}}{x^2} & \text{sinon.} \end{cases}$$

Développer f en série entière en 0 en précisant le rayon de convergence. Calculer numériquement $\int_0^1 f(x)\, dx$ à 10^{-4} près.

Exercice 6.17. Démontrer les égalités suivantes :

$$\text{a)} \int_0^1 \ln x \ln(1-x)\, dx = 2 - \zeta(2) \quad \text{b)} \int_0^1 \frac{\arctan x}{x}\, dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}$$

$$\text{c)} \int_0^1 x^x\, dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n} \quad \text{d)} \int_0^1 \frac{\ln x \ln(1-x)}{x}\, dx = \zeta(3)$$

$$\text{e)} \int_0^{+\infty} \frac{x}{\operatorname{ch} x}\, dx = 2\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}$$

Exercice 6.18. Résoudre les équations suivantes :

$$(A)\ \sin(2z) = 5 \quad (B)\ e^z = -5 \quad (C)\ \tan z = \frac{5i}{3} \quad (D)\ \cos z = \operatorname{ch} z$$

Exercice 6.19. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{C}$ par $f(z) = \sin(iz)$.

1. Résoudre l'équation $f(z) = -5\sqrt{2}$.
2. Exprimer les parties réelle et imaginaire de $f(z)$ en fonction de celles de z.
3. Dans un plan muni d'un repère orthonormal, déterminer l'ensemble décrit par le point d'affixe $f(z)$ lorsque z parcourt la droite

$$\Delta = \{z \in \mathbb{C}, \operatorname{Im}(z) = \frac{\pi}{3}\}.$$